

조건문

김미수

전남대학교 인공지능학부

misoo.kim@jnu.ac.kr

<https://sites.google.com/view/semi-jnu>

복습

C++ 프로그램 기본 구조

C++ 언어에서 기본적인 입출력 기능을 사용하기 위한 코드!

= C++ 언어의 표준 입출력 라이브러리를 포함하는 코드,
(cout, cin 등을 쓰기 위해 꼭 있어야 함)

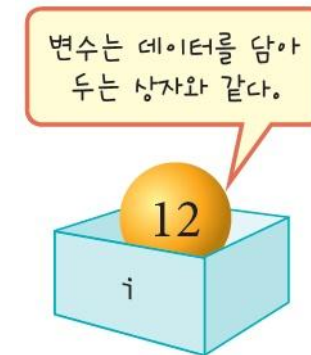


입출력 작업을 간단하게 하기 위한 코드

이 코드가 없다면 cout 사용 시 `std::cout`이라고 써야 함.

요약 (1/3)

- 자료형: 데이터의 종류와 형태. 자료형에 따라 메모리 할당 공간 다름.
 - bool : 논리형 데이터 저장 장소 (false=0, true=1 혹은 0 이외의 모든 수)
 - int : 정수형 데이터 저장 장소
 - double, float: 실수형 데이터 저장 장소 (double이 메모리 더 큼)
 - char: 문자형 데이터 저장 장소
 - string: 문자열 데이터 저장 장소 (#include <string> 필수)
- 변수: 데이터를 저장하는 공간
 - 선언: 자료형 변수명; 초기화: 자료형 변수명 = 값;
 - 변수에 저장하고자 하는 데이터의 형태에 따라 자료형 선택



```
int i = 100; // 정수를 저장할 변수 i를 선언하고 100으로 초기화한다.
```

요약 (2/3)

- 상수: 값이 변하지 않는 데이터

- 리터럴 상수: 우리가 값으로 저장하는 숫자, 문자열 등.

프로그램이 실행하는 동안 변경 안되기 때문에 이 또한 상수.

- 심볼릭 상수: 의미 있는 이름을 갖는 상수

- #define 상수이름 값 (세미콜론 안 붙임. #include 밑에 작성)

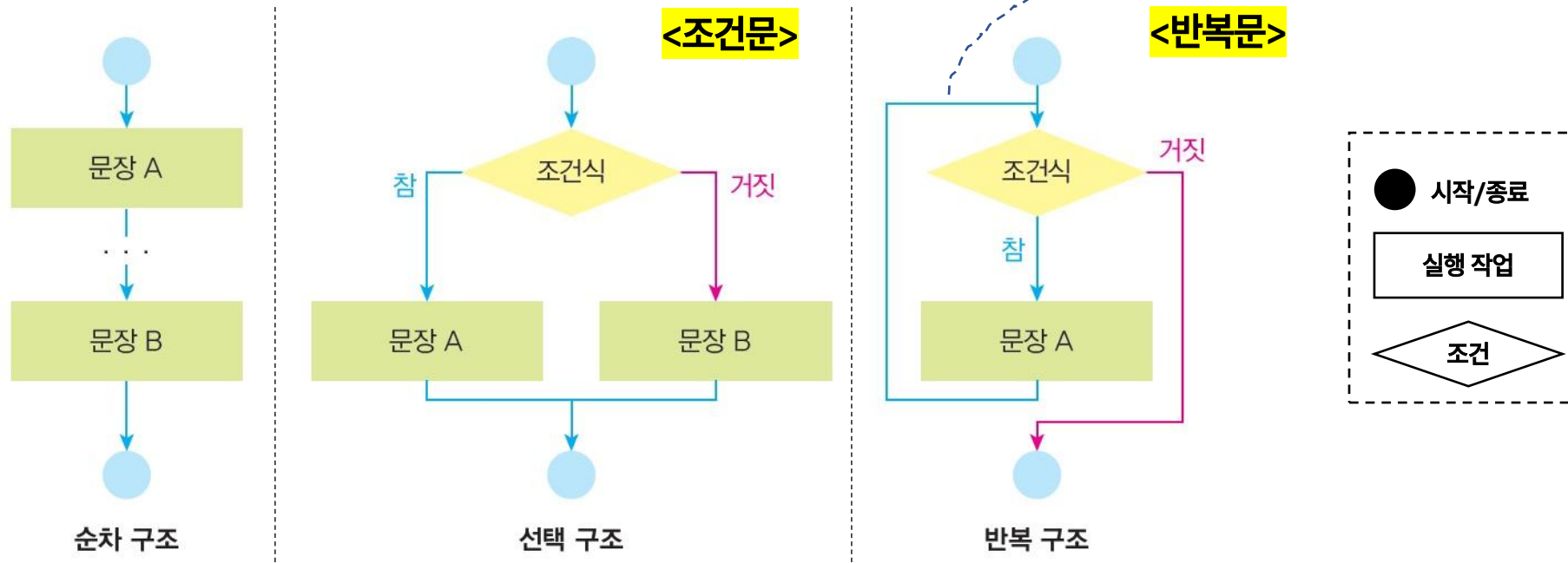
- const 자료형

```
1 #include <iostream>
2 #define PI 3.14159265359
3 using namespace std; // PI가 기호 상수
4 int main(){
5     int income = 1000; // 1000이 리터럴 상수
6     const double TAX_RATE = 0.25; // TAX_RATE가 상수 변수
7     income = income - TAX_RATE * income;
8
9     double x = 100;
10    x = x * PI;
11
12    cout << x << endl;
13    return 0;
14 }
15
```

조건문

제어구조란?

- 문장 (statement) : 세미콜론으로 구분되는 기본 명령 단위
- 제어문 (control statement): 프로그램의 실행 흐름을 조절하는 문장
 - (꼭 세미콜론으로 구분되지는 않음)



<플로우 차트>

관계 연산자 (1/2)

- 두 변수 사이에 관계를 나타내기 위한 연산자
 - $=$, $!=$, $>$, $<$, $>=$, $<=$
- 비교 표현식 (comparison expression): 참 / 거짓을 반환

비교 표현식	의미
$x == y$	x와 y가 같은가?
$x != y$	x와 y가 다른가?
$x > y$	x가 y보다 큰가?
$x < y$	x가 y보다 작은가?
$x >= y$	x가 y보다 크거나 같은가?
$x <= y$	x가 y보다 작거나 같은가?

관계 연산자 (2/2)

- 두 변수 사이에 관계를 나타내기 위한 연산자
 - ==, !=, >, <, >=, <=
- 비교 표현식 (comparison expression): 참 (1) / 거짓 (0) 반환

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      bool b;
6      b = (1 == 2);
7      cout << "1==2 = " << b << endl;
8
9      b = (1 == 1);
10     cout << "1==1 = " << b << endl;
11
12     return 0;
13 }
```

거짓 (false) = 0

참 (true) = 1

결과

1==2 = 0

1==1 = 1

논리 연산자 (1/2)

- 논리적인 조건을 판단하고, 논리값을 조합하거나 변환
 - AND (&&), OR (||), NOT (!)
- 논리 표현식 (logic expression): 참 / 거짓을 반환

논리 표현식	의미
$x \ \&\& \ y$	AND 연산, x 와 y 가 모두 참이면 참, 그렇지 않으면 거짓
$x \ \ y$	OR 연산, x 나 y 중에서 하나만 참이면 참, 모두 거짓이면 거짓
$!x$	NOT 연산, x 가 참이면 거짓, x 가 거짓이면 참

논리 연산자 (2/2)

- 논리적인 조건을 판단하고, 논리값을 조합하거나 변환
- 논리 표현식 (logic expression): 참 (1) / 거짓(0)을 반환

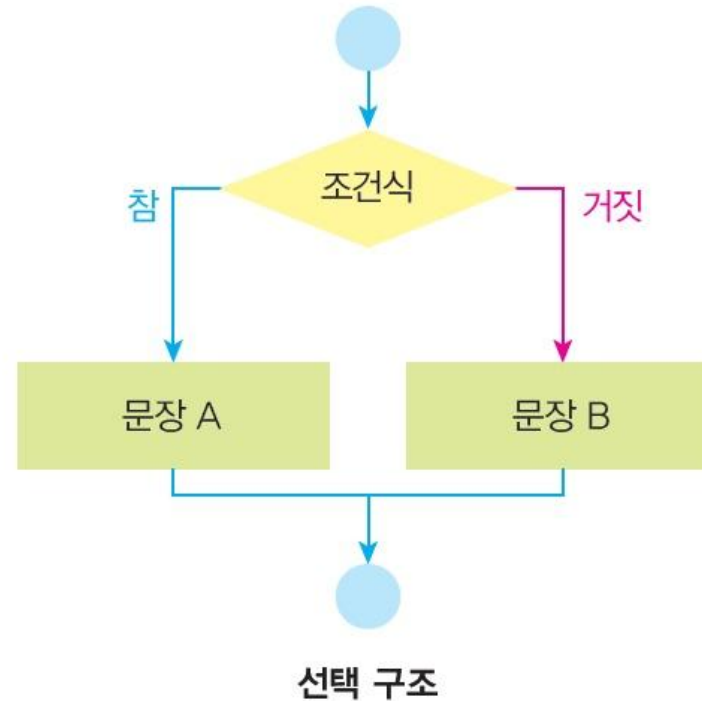
```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      bool b;
6      b = (1 && 2);    1도 참이고 2도 참인가? → 0 이외의 숫자는 모두 참 → 모두 참 → true → 1
7      cout << "1 && 2 = " << b << endl;
8
9      b = (1 && 0);    1도 참이고 0도 참인가? → 0은 거짓 → 모두 참이 아님 → false → 0
10     cout << "1 && 0 = " << b << endl;
11
12     b = (0 || 0);    0이 참이거나, 0이 참인가? → 둘 모두 거짓 → false → 0
13     cout << "0 || 0 = " << b << endl;
14
15     b = (0 || 1);    0이 참이거나, 1이 참인가? → 1은 참 → true → 1
16     cout << "0 || 1 = " << b << endl;
17
18     b = -1;          b = 0이 아닌 값 → b는 참 → b = true → b = 1
19     cout << "b = " << b << endl;
20     cout << "!b = " << !b << endl;
21
22     return 0;
23 }
```

결과

1 && 2 = 1
1 && 0 = 0
0 || 0 = 0
0 || 1 = 1
b = 1
!b = 0

조건문

- 프로그램이 특정 조건에 따라 다른 동작을 수행하도록 하는
프로그래밍 구조
- 종류
- if-else 문
- switch 문



if-else 문 (1/10)

- 주어진 조건이 참 일 경우, 중괄호 안에 있는 문장들을 실행
 - if 조건 = 가장 첫 번째로 확인할 조건식
 - else if 조건 = 상위 조건을 만족하지 않을 경우 확인할 조건식
 - else = 조건을 모두 만족하지 않을 때 수행되는 블록

if 문

```
if ( 조건식 ) {  
    문장1  
}
```

if-else 문

```
if ( 조건식 ) {  
    문장1  
}  
else {  
    문장2  
}
```

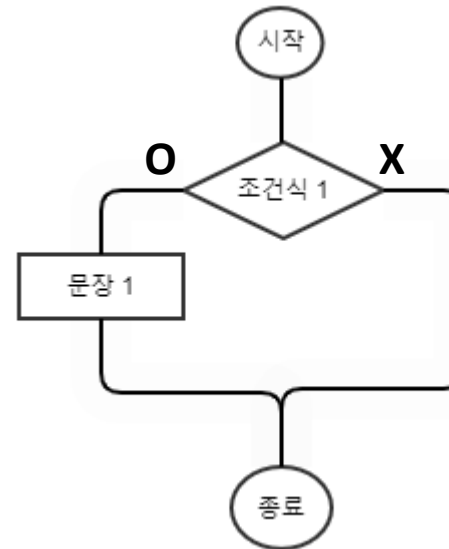
중첩 if-else 문

```
if ( 조건식 ) {  
    문장1  
}  
else if {  
    문장2  
}  
else {  
    문장3  
}
```

if-else 문 (2/10)

- 주어진 조건이 참 일 경우, 중괄호 안에 있는 문장들을 실행
 - if 조건 = 가장 첫 번째로 확인할 조건식
 - else if 조건 = 상위 조건을 만족하지 않을 경우 확인할 조건식
 - else = 조건을 모두 만족하지 않을 때 수행되는 블록

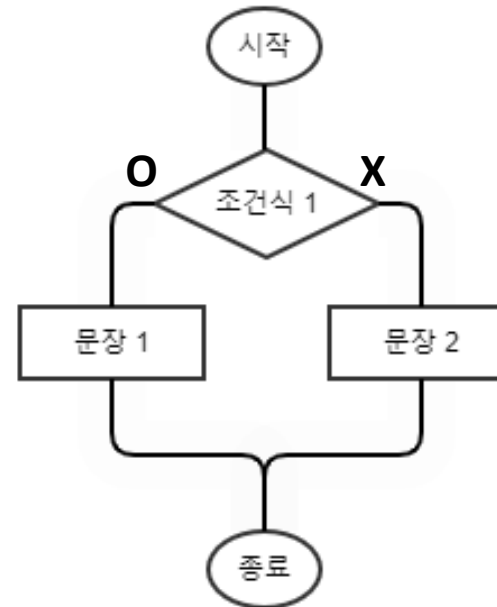
```
if 문  
  
if ( 조건식 ) {  
    문장1  
}
```



if-else 문 (3/10)

- 주어진 조건이 참 일 경우, 중괄호 안에 있는 문장들을 실행
 - if 조건 = 가장 첫 번째로 확인할 조건식
 - else if 조건 = 상위 조건을 만족하지 않을 경우 확인할 조건식
 - else = 조건을 모두 만족하지 않을 때 수행되는 블록

```
if-else 문  
  
if ( 조건식 ) {  
    문장1  
}  
else {  
    문장2  
}
```

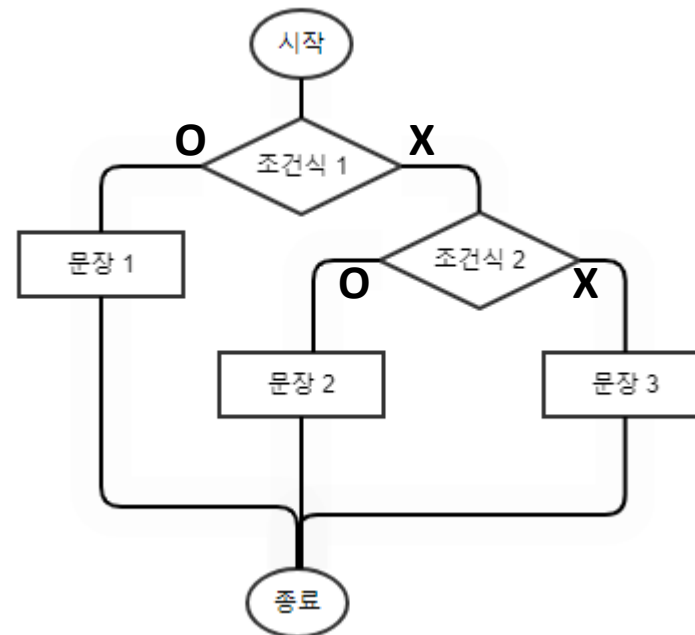


if-else 문 (4/10)

- 주어진 조건이 참 일 경우, 중괄호 안에 있는 문장들을 실행
 - if 조건 = 가장 첫 번째로 확인할 조건식
 - else if 조건 = 상위 조건을 만족하지 않을 경우 확인할 조건식
 - else = 조건을 모두 만족하지 않을 때 수행되는 블록

중첩 if-else 문

```
if ( 조건식1 ) {  
    문장1  
}  
else if ( 조건식2 ) {  
    문장2  
}  
else {  
    문장3  
}
```



if-else 문 (5/10)

- 사용자에게 받은 두 정수 중에서 더 큰 수를 찾는 프로그램

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int x, y;
6
7      cout << "x값을 입력하시오: "; // 입력 안내 출력
8      cin >> x;
9
10     cout << "y값을 입력하시오: "; // 입력 안내 출력
11     cin >> y;
12
13     if (x > y)
14         cout << "x가 y보다 큼니다. " << endl;
15     else
16         cout << "y가 x보다 큼니다. " << endl;
17     return 0;
18 }
```

결과

x값을 입력하시오: 10
y값을 입력하시오: 20
y가 x보다 큼니다.

결과

x값을 입력하시오: 10
y값을 입력하시오: 10
y와 x보다 큼니다.

올바른 조건 부족

if-else 문 (6/10)

- 사용자에게 받은 두 정수 중에서 더 큰 수를 찾는 프로그램

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int x, y;
6
7      cout << "x값을 입력하시오: "; // 입력 안내 출력
8      cin >> x;
9
10     cout << "y값을 입력하시오: "; // 입력 안내 출력
11     cin >> y;
12
13     if (x > y)
14         cout << "x가 y보다 큼니다. " << endl;
15     else if (x == y)
16         cout << "x와 y는 같습니다. " << endl;
17     else
18         cout << "y가 x보다 큼니다. " << endl;
19     return 0;
20 }
```

결과

x값을 입력하시오: 10
y값을 입력하시오: 20
y가 x보다 큼니다.

결과

x값을 입력하시오: 10
y값을 입력하시오: 10
x는 y와 같습니다.

같은 경우의 조건 추가

if-else 문 (7/10)

- 변수 x 값이 양수, 음수, 0인지 검사하는 프로그램

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int x, y;
6
7      cout << "x값을 입력하시오: ";
8      cin >> x;
9
10     if (x > 0)
11         cout << "x는 양수입니다." << endl;
12     else if (x < 0)
13         cout << "x는 음수입니다." << endl;
14     else
15         cout << "x는 0입니다." << endl;
16
17     return 0;
18 }
```

결과

x값을 입력하시오: 20
x는 양수입니다

결과

x값을 입력하시오: -10
x는 음수입니다.

if-else 문 (8/10)

- 나이를 입력 받아, 어린이/청소년/성인을 구분하는 프로그램
 - 어린이: 12세 이하, 청소년: 19세 이하, 성인: 20세 이상

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main()
5  {
6
7      int age;    // 나이
8      cout << "나이를 입력하시오: ";
9      cin >> age;
10
11     if (age <= 12)
12         cout << "어린이입니다." << endl;
13     else if (age <= 19)
14         cout << "청소년입니다." << endl;
15     else
16         cout << "성인입니다." << endl;
17
18     return 0;
19 }
```

결과

나이를 입력하시오: 18
청소년입니다.

if-else 문 (9/10)

- 컴퓨터가 숨기고 있는 비밀 코드를 추측하는 게임 작성

- 비밀 코드: a ~ z 사이의 문자

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     char secret_code = 'h';
7
8     cout << "비밀 코드를 맞춰보세요: " ;
9     char code;
10    cin >> code;
11    if (code < secret_code)
12        cout << code << "뒤에 있음" << endl;
13    else if (code > secret_code)
14        cout << code << "앞에 있음" << endl;
15    else
16        cout << "맞추었습니다." << endl;
17    return 0;
18
19 }
```

결과

비밀코드를 맞춰보세요: d
d뒤에 있음

결과

비밀코드를 맞춰보세요: z
z앞에 있음

Dec	Hx	Oct	Char	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr
0	0	000	NUL (null)	32	20	040	 	Space	64	40	100	@	@	96	60	140	`	`
1	1	001	SOH (start of heading)	33	21	041	!	!	65	41	101	A	A	97	61	141	a	a
2	2	002	STX (start of text)	34	22	042	"	"	66	42	102	B	B	98	62	142	b	b
3	3	003	ETX (end of text)	35	23	043	#	#	67	43	103	C	C	99	63	143	c	c
4	4	004	EOT (end of transmission)	36	24	044	$	&	68	44	104	D	D	100	64	144	d	d
5	5	005	ENQ (enquiry)	37	25	045	%	%	69	45	105	E	E	101	65	145	e	e
6	6	006	ACK (acknowledge)	38	26	046	&	&	70	46	106	F	F	102	66	146	f	f
7	7	007	BEL (bell)	39	27	047	'	'	71	47	107	G	G	103	67	147	g	g
8	8	010	BS (backspace)	40	28	050	(	(	72	48	110	H	H	104	68	150	h	h
9	9	011	TAB (horizontal tab)	41	29	051	)	)	73	49	111	I	I	105	69	151	i	i
10	A	012	LF (NL line feed, new line)	42	2A	052	*	*	74	4A	112	J	J	106	6A	152	j	j
11	B	013	VT (vertical tab)	43	2B	053	+	+	75	4B	113	K	K	107	6B	153	k	k
12	C	014	FF (NP form feed, new page)	44	2C	054	,	,	76	4C	114	L	L	108	6C	154	l	l
13	D	015	CR (carriage return)	45	2D	055	-	-	77	4D	115	M	M	109	6D	155	m	m
14	E	016	SO (shift out)	46	2E	056	.	.	78	4E	116	N	N	110	6E	156	n	n
15	F	017	SI (shift in)	47	2F	057	/	/	79	4F	117	O	O	111	6F	157	o	o
16	10	020	DLE (data link escape)	48	30	060	0	0	80	50	120	P	P	112	70	160	p	p
17	11	021	DC1 (device control 1)	49	31	061	1	1	81	51	121	Q	Q	113	71	161	q	q
18	12	022	DC2 (device control 2)	50	32	062	2	2	82	52	122	R	R	114	72	162	r	r
19	13	023	DC3 (device control 3)	51	33	063	3	3	83	53	123	S	S	115	73	163	s	s
20	14	024	DC4 (device control 4)	52	34	064	4	4	84	54	124	T	T	116	74	164	t	t
21	15	025	NAK (negative acknowledge)	53	35	065	5	5	85	55	125	U	U	117	75	165	u	u
22	16	026	SYN (synchronous idle)	54	36	066	6	6	86	56	126	V	V	118	76	166	v	v
23	17	027	ETB (end of trans. block)	55	37	067	7	7	87	57	127	W	W	119	77	167	w	w
24	18	030	CAN (cancel)	56	38	070	8	8	88	58	130	X	X	120	78	170	x	x
25	19	031	EM (end of medium)	57	39	071	9	9	89	59	131	Y	Y	121	79	171	y	y
26	1A	032	SUB (substitute)	58	3A	072	:	:	90	5A	132	Z	Z	122	7A	172	z	z
27	1B	033	ESC (escape)	59	3B	073	;	:	91	5B	133	[	[	123	7B	173	{	{
28	1C	034	FS (file separator)	60	3C	074	<	<	92	5C	134	\	\	124	7C	174	|	
29	1D	035	GS (group separator)	61	3D	075	=	=	93	5D	135	]	]	125	7D	175	}	}
30	1E	036	RS (record separator)	62	3E	076	>	>	94	5E	136	^	^	126	7E	176	~	~
31	1F	037	US (unit separator)	63	3F	077	?	?	95	5F	137	_	_	127	7F	177		DEL

Source: www.LookupTables.com

if-else 문 (10/10): maxValue.cpp

- 3개의 정수를 입력 받고, 가장 큰 수를 출력하는 프로그램

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main()
5  {
6      int a, b, c, largest;
7
8      cout << "3개의 정수를 입력하시오: ";
9      cin >> a >> b >> c;
10
11     if (a > b && a > c)
12         largest = a;
13     else if (b > a && b > c)
14         largest = b;
15     else
16         largest = c;
17
18     cout << "가장 큰 정수는" << largest << endl;
19     return 0;
20 }
```

결과

3개의 정수를 입력하시오: 1
5
7
가장 큰 정수는7

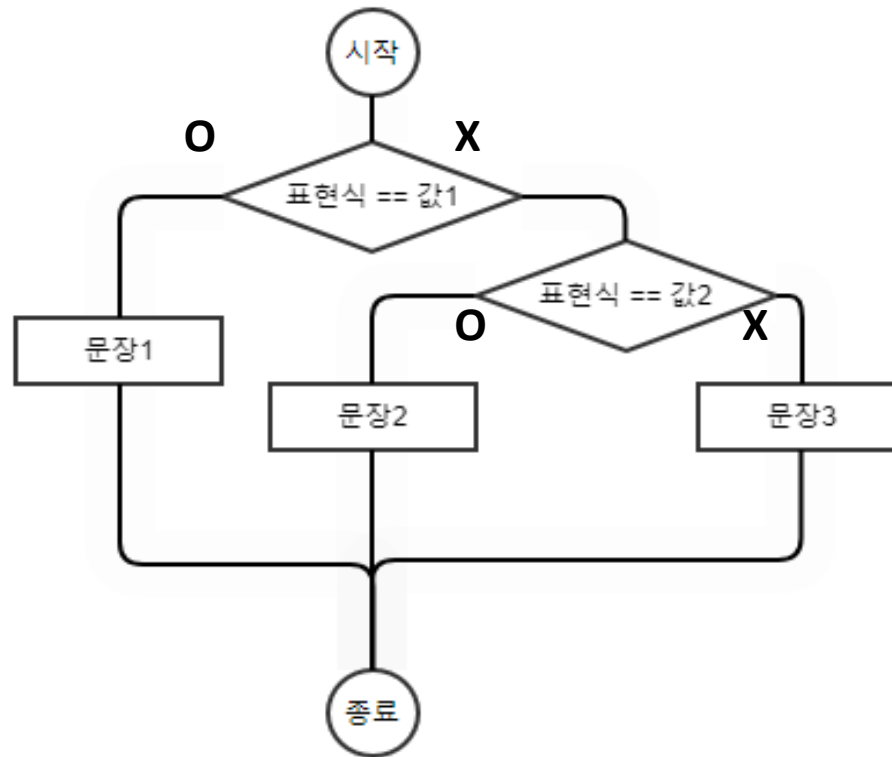
결과

3개의 정수를 입력하시오: 8 17 1
가장 큰 정수는17

switch 문 (1/4)

- 케이스에 따라 다른 동작을 수행할 때 사용되는 제어구조

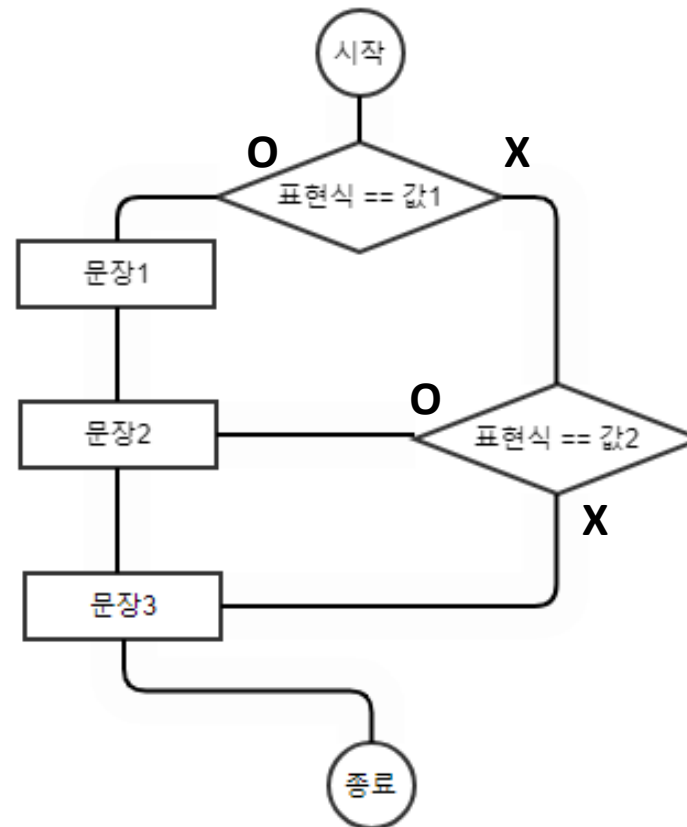
```
switch(표현식){  
    case 값1:  
        문장1;  
        break;  
    case 값2:  
        문장2;  
        break;  
    default:  
        문장3;  
}
```



switch 문 (2/4)

- 케이스에 따라 다른 동작을 수행할 때 사용되는 제어구조
 - break가 없으면, 참인 케이스 이후에 모든 케이스 블록이 실행됨
 - break: break 아래 문장을 더 이상 실행시키지 않겠다!

```
switch(표현식){  
    case 값1:  
        문장1;  
        break;  
    case 값2:  
        문장2;  
        break;  
    default;  
        문장3;  
}
```



switch 문 (3/4)

- 입력 받은 숫자; 0, 1의 영단어를 출력하는 프로그램

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main()
5  {
6      int number;
7      cout << "숫자를 입력하시오:";
8      cin >> number;
9      switch (number) {
10         case 0:
11             cout << "zero\n";
12             break;
13         case 1:
14             cout << "one\n";
15             break;
16         default:
17             cout << "many\n";
18             break;
19     }
20 }
```

결과

숫자를 입력하시오: 80
many

결과

숫자를 입력하시오: 0
zero

switch 문 (4/4) : menu.cpp

- 사용자에게 메뉴를 입력 받는 경우

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int choice;
6
7      cout << "1. 파일 저장" << endl;
8      cout << "2. 저장 없이 닫기" << endl;
9      cout << "3. 종료" << endl;
10     cin >> choice;
11
12     switch (choice) {
13         case 1:
14             cout << "파일 저장을 선택했습니다." << endl;
15             break;
16         case 2:
17             cout << "파일 닫기를 선택했습니다." << endl;
18             break;
19         case 3:
20             cout << "프로그램을 종료합니다." << endl;
21             break;
22         default:
23             cout << "잘못된 선택입니다." << endl;
24             break;
25     }
26
27     return 0;
28 }
```

결과

1. 파일 저장
2. 저장 없이 닫기
3. 종료

3
프로그램을 종료합니다.

결과

1. 파일 저장
2. 저장 없이 닫기
3. 종료

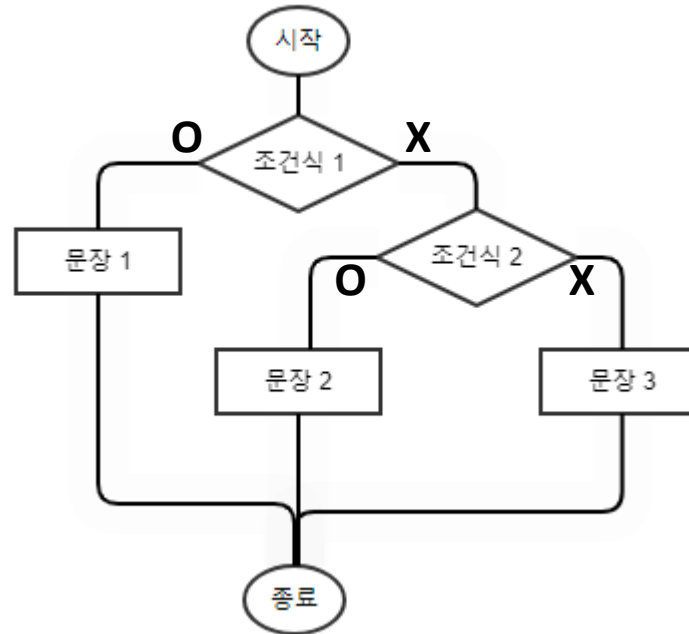
2
파일 닫기를 선택했습니다.

조건문 비교 (1/4)

- 요약
 - 같은 기능을 하게 코드를 작성할 수 있음

중첩 if-else 문

```
if ( 조건식1 ) {  
    문장1  
}  
else if( 조건식2 ) {  
    문장2  
}  
else {  
    문장3  
}
```



```
switch(표현식){  
    case 값1:  
        문장1;  
        break;  
    case 값2:  
        문장2;  
        break;  
    default:  
        문장3;  
}
```

조건문 비교 (2/4)

- 요약

if-else 문		switch 문
구조	<pre> if (조건식1){ 문장1; }else if(조건식2){ 문장2; }else{ 문장3; } </pre>	<pre> switch(표현식){ case 값1: 문장1; break; case 값2: 문장2; break; default: 문장3; } </pre>
장점	더 복잡한 조건식 표현 가능 조건 범위나 자료형에 제약이 없음	조건 설정이 쉬워, 코드 가독성이 높음 조건식이 단순해 프로그램 효율 적
단점	조건식에 따라 프로그램 성능(속도)에 악영향 switch 대비 가독성 저하	제한된 데이터 유형 >> 제한된 조건식 break문 실수 가능성 높음 (Code Smell)
사용처	switch 문으로 처리 어려운 경우	선택지 처리 (예: 메뉴 선택)
그렇지만 개인 취향! python에는 switch 문 없음.		

조건문 비교 (3/4)

- 요약

if-else문	
구조	<pre>if (조건식1){ 문장1; }else if(조건식2){ 문장2; }else{ 문장3 }</pre>
장점	더 복잡한 조건식 표현 가능 조건 범위나 자료형에 제약이 없음
단점	조건식에 따라 프로그램 성능(속도)에 악영향 switch 대비 가독성 저하
사용처	switch 문으로 처리 어려운 경우

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int x, y;
6
7      cout << "x값을 입력하시오: ";
8      cin >> x;
9
10     if (x > 0)
11         cout << "x는 양수입니다." << endl;
12     else if (x < 0)
13         cout << "x는 음수입니다." << endl;
14     else
15         cout << "x는 0입니다." << endl;
16
17     return 0;
18 }
```

조건문 비교 (4/4)

• 요약

switch 문	
구조	<pre>switch(표현식){ case 값1: 문장1; break; case 값2: 문장2; break; default: 문장3; }</pre>
장점	조건 설정이 쉬워, 코드 가독성이 높음 조건식이 단순해 프로그램 효율 적
단점	제한된 데이터 유형 >> 제한된 조건식 break문 실수 가능성 높음 (Code Smell)
사용처	선택지 처리 (예: 메뉴 선택)

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int choice;
6
7      cout << "1. 파일 저장" << endl;
8      cout << "2. 저장 없이 닫기" << endl;
9      cout << "3. 종료" << endl;
10     cin >> choice;
11
12     switch (choice) {
13         case 1:
14             cout << "파일 저장을 선택했습니다." << endl;
15             break;
16         case 2:
17             cout << "파일 닫기를 선택했습니다." << endl;
18             break;
19         case 3:
20             cout << "프로그램을 종료합니다." << endl;
21             break;
22         default:
23             cout << "잘못된 선택입니다." << endl;
24             break;
25     }
26
27     return 0;
28 }
```

Challenges

- switch문 → If 문

english_num_if.cpp

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main()
5  {
6      int number;
7      cout << "숫자를 입력하시오:";
8      cin >> number;
9      switch (number) {
10         case 0:
11             cout << "zero\n";
12             break;
13         case 1:
14             cout << "one\n";
15             break;
16         default:
17             cout << "many\n";
18             break;
19     }
20 }
```

- If 문 → switch문

menu_switch.cpp

```
2  #include <iostream>
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      int choice;
7      cout << "1. 파일 저장" << endl;
8      cout << "2. 저장 없이 닫기" << endl;
9      cout << "3. 종료" << endl;
10     cin >> choice;
11
12     if (choice == 1){
13         cout << "파일 저장을 선택했습니다" << endl;
14     }else if (choice == 2){
15         cout << "파일 닫기를 선택했습니다." << endl;
16     }else if (choice == 3){
17         cout << "프로그램을 종료합니다. " << endl;
18     }else{
19         cout << "잘못된 선택입니다." << endl;
20     }
21
22     return 0;
23 }
```



업로드할 파일 (저장소: : CPP-26-2)

- 커밋 메시지: Week3-2. 조건문 실습
- practice/week3/
 - maxValue.cpp
 - menu.cpp
- challenge/week3/
 - english_num_if.cpp
 - menu_switch.cpp

마무리

요약

- 관계연산자: ==, !=, >, <, >=, <= / 논리연산자: &&, ||, !
 >> “a 연산자 b” 와 같은 식으로 작성되며, 해당 식은 참/거짓을 반환
- 조건문: 조건에 따라 프로그램이 다른 동작을 수행하게 하는 제어 구조

if-else 문		switch 문
구조	<pre>if (조건식1){ 문장1; }else if(조건식2){ 문장2; }else{ 문장3; }</pre>	<pre>switch(표현식){ case 값1: 문장1; break; case 값2: 문장2; break; default: 문장3; }</pre>
장점	더 복잡한 조건식 표현 가능 조건 범위나 자료형에 제약이 없음	조건 설정이 쉬워, 코드 가독성이 높음 조건식이 단순해 프로그램 효율 적
단점	조건식에 따라 프로그램 성능(속도)에 악영향 switch 대비 가독성 저하	제한된 데이터 유형 >> 제한된 조건식 break문 실수 가능성 높음
사용처	switch 문으로 처리 어려운 경우	선택지 처리 (예: 메뉴 선택)

자격증명 확인하세요오~~
감사합니다.
Q & A